Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.11 đề nguồn không có phương án đúng (khóa nguồn B = 1 nhưng lời giải nguồn ra x + 2y = −3); bản MTM sửa phương án B thành −3, đáp án B. Lời giải nguồn câu I.8 và III.6 có lỗi gõ (đáp án không đổi); câu III.6 "quân mã đen" chính là quân mã cờ xanh ở (−1; 1).

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.A 4.A 5.D 6.B 7.A 8.C 9.A 10.B 11.B 12.D
Phần II: 1) ĐĐSĐ 2) ĐSSĐ 3) SSĐĐ 4) ĐSĐS
Phần III: 1) -5 2) -8 3) 2,83 4) 1,56 5) 6 6) 10

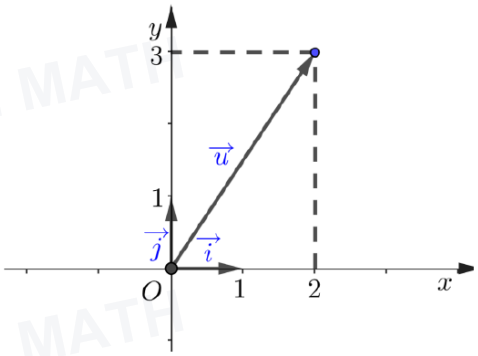
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}$ được biểu diễn như hình vẽ. Tìm tọa độ của $\vec{u}$?



A. $(1;3)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}$ nên $\vec{u}=(2;3)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=(x-4;3)$ và $\vec{v}=(-2;y+1)$, tìm giá trị của biểu thức $x+y$ biết $\vec{u}=\vec{v}$?

A. 2. **B.** -2. **C.** 4. **D.** 0.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}=\vec{v}$ suy ra $\begin{cases}x-4=-2\\y+1=3\end{cases}$ hay $\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$.

Vậy $x+y=4$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ và $\vec{v}=2\vec{i}+\frac{3}{4}\vec{j}$. Tọa độ của vecto $2\vec{u}-4\vec{v}$ là:

A. $(-7;-13)$. **B.** $(-7;-7)$. **C.** $(-7;13)$. **D.** $(9;-13)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ suy ra $\vec{u}=\left(\frac{1}{2};-5\right)$, $\vec{v}=2\vec{i}+\frac{3}{4}\vec{j}$ suy ra $\vec{v}=\left(2;\frac{3}{4}\right)$.

Vậy $2\vec{u}-4\vec{v}=(-7;-13)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $M(-2;3)$ và $N(1;-4)$. Tìm tọa độ của điểm P thuộc trục tung sao cho $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{NP}$ cùng phương.

A. $P\left(0;-\frac{5}{3}\right)$. **B.** $P\left(0;\frac{5}{3}\right)$. **C.** $P\left(-\frac{5}{3};0\right)$. **D.** $P\left(\frac{5}{3};0\right)$.

Lời giải

Giả sử $P(0;b)\in Oy$.

Ta có: $\overrightarrow{MP}=(2;b-3)$, $\overrightarrow{NP}=(-1;b+4)$.

$\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{NP}$ cùng phương khi và chỉ khi $\begin{cases}\frac{2}{-1}=\frac{b-3}{b+4}\\ b+4\neq 0\end{cases}$ hay $b=-\frac{5}{3}$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vậy $P\left(0;-\frac{5}{3}\right)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2), B(-2;x)$. Biết rằng 3 điểm O, A, B thẳng hàng, khi đó giá trị biểu thức $S=2x^2$ bằng

A. 2. **B.** 8. **C.** -32. **D.** 32.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{OA}=(1;2), \overrightarrow{OB}=(-2;x)$.

Để 3 điểm O, A, B thẳng hàng thì $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ cùng phương

$\Rightarrow \frac{-2}{1}=\frac{x}{2}\Rightarrow x=-4\Rightarrow S=2.(-4)^2=32$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;2), B(3;2)$. Biết I là trung điểm của đoạn AB khi đó tung độ của điểm I bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Do I là trung điểm của đoạn AB nên suy ra $I=(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{u}=(-5;12)$. Khi đó độ dài của $\vec{u}$ bằng

A. 13. **B.** 7. **C.** $\sqrt{119}$. **D.** 12.

Lời giải

Ta có $|\vec{u}|=\sqrt{(-5)^2+12^2}=13$.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi nhầm "v = 3i − 4j, v = (3; −4)"; đúng theo đề là v = 4i − 3j, v = (4; −3). Độ dài |v| = 5, đáp án C không đổi.

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{v}=4\vec{i}-3\vec{j}$. Khi đó độ dài của $\vec{v}$ bằng

A. $\sqrt{7}$. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Lời giải

Do $\vec{v}=3\vec{i}-4\vec{j}\Rightarrow\vec{v}=(3;-4)\Rightarrow|\vec{v}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(-2;4)$, $B(1;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm A và B là

A. $\sqrt{10}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** 10. **D.** $2\sqrt{5}$.

Lời giải

Khoảng cách giữa hai điểm A và B là

$AB=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(1+2)^2+(3-4)^2}=\sqrt{10}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(0;2)$, $B(-4;3)$. Khi đó chu vi của tam giác OAB là

A. $\sqrt{17}$. **B.** $7+\sqrt{17}$. **C.** 11. **D.** $2+\sqrt{5}$.

Lời giải

Ta có:

$OA=\sqrt{0^2+2^2}=2;\ OB=\sqrt{(-4)^2+3^2}=5;\ AB=\sqrt{(-4-0)^2+(3-2)^2}=\sqrt{17}.$

Suy ra chu vi của tam giác OAB bằng $OA+AB+OB=2+5+\sqrt{17}=7+\sqrt{17}.$

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đề nguồn không có phương án đúng (B in "1"). Bản MTM sửa B thành −3, khớp lời giải nguồn: vectơ AB = (5; −4) nên x + 2y = 5 − 8 = −3. Đáp án B.

Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;2), B(4;-2)$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB}$ dưới dạng $\overrightarrow{AB}=x\vec{i}+y\vec{j}$. Tính $x+2y$?

A. 3. **B.** 1. **C.** -2. **D.** -4.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(5;-4)$

Do $\overrightarrow{AB}=x\vec{i}+y\vec{j}$ suy ra $x=5,\ y=-4$

Vậy $x+2y=-3$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $M(2;-1)$, $N(3;m)$. Tìm m để $MN=\sqrt{5}$.

A. $\left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=3 \end{array}\right.$. **B.** $m=\pm 3$. **C.** $m=\pm 1$. **D.** $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-3 \end{array}\right.$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MN}=(1;m+1)$

$MN=\sqrt{5}\Leftrightarrow\sqrt{1+(m+1)^2}=\sqrt{5}\Leftrightarrow m^2+2m-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-3 \end{array}\right.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm $M(-2;1)$, $N(4;5)$, $P(3;0)$, $Q(0;11)$.

a) $\overrightarrow{MN}(6;4)$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{PN}$ cùng phương.

c) Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

d) Gọi R là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{RM}+2\overrightarrow{RN}=\vec{0}$, khi đó ba điểm P,Q,R thẳng hàng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Vì ta có $\overrightarrow{MN}(6;4)$.

b) Đúng

Ta có $\overrightarrow{MQ}(2;10)$, $\overrightarrow{PN}(1;5)\Rightarrow\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{PN}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{PN}$ cùng phương.

c) Sai

Ta có $\overrightarrow{MN}(6;4)$, $\overrightarrow{MP}(5;-1)$. Ta có $\frac{6}{5}\neq\frac{4}{-1}\Rightarrow\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}$ không cùng phương nên ba điểm M,N,P không thẳng hàng.

d) Đúng

$\overrightarrow{RM}+2\overrightarrow{RN}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{RM}+2\left(\overrightarrow{RM}+\overrightarrow{MN}\right)=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{MR}=\frac{2}{3}\overrightarrow{MN}$.

Giả sử $R(a;b)\Rightarrow\overrightarrow{MR}(a+2;b-1)$

Lại có $\overrightarrow{MN}(6;4)$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Nên $\overrightarrow{MR}=\frac{2}{3}\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\begin{cases}a+2=\frac{2}{3}.6=4\\ b-1=\frac{2}{3}.4=\frac{8}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\ b=\frac{11}{3}\end{cases}\Rightarrow R\left(2;\frac{11}{3}\right)$

Ta có $\overrightarrow{PQ}(-3;11)$, $\overrightarrow{PR}\left(-1;\frac{11}{3}\right)\Rightarrow\overrightarrow{PQ}=3\overrightarrow{PR}$ suy ra $\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{PR}$ cùng phương nên ba điểm P,Q,R thẳng hàng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2), B(3;-1), C(2;0)$.

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $I\left(2;\frac{1}{2}\right)$.

b) Các điểm A, B, C thẳng hàng.

c) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $2y-1=6$.

d) Đường tròn tâm B đi qua điểm A cắt tia Oy tại điểm $M(a;b)$. Khi đó $a+b+1=2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a)ĐÚNG

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên $\begin{cases} x_I = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{1+3}{2} = 2 \\ y_I = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{2+(-1)}{2} = \dfrac{1}{2} \end{cases}$

Vậy $I\left(2;\frac{1}{2}\right)$.

b)SAI

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;-3)$, $\overrightarrow{AC}=(1;-2)$

Vì $\frac{2}{1}\neq\frac{-3}{-2}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-3)$, $\overrightarrow{AC}=(1;-2)$ không cùng phương. Suy ra các điểm A, B, C không thẳng hàng.

c)SAI

Các điểm A, B, C không thẳng hàng.

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;-3)$; $\overrightarrow{DC}=(2-x;-y)$

Suy ra $\begin{cases} 2=2-x \\ -3=-y \end{cases}$ hay $\begin{cases} x=0 \\ y=3 \end{cases}$

Suy ra $2y-1=2.3-1=5$

d) ĐÚNG

Vì M thuộc tia Oy nên $M(0;b), (b>0)$

Ta có: $BA=\sqrt{13}$, $BM=\sqrt{(0-3)^2+(b+1)^2}=\sqrt{9+(b+1)^2}$

Vì $BA=BM=R$ nên suy ra

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$\sqrt{13}=\sqrt{9+(b+1)^2}$

$\Leftrightarrow 13=9+(b+1)^2$

$\Leftrightarrow 13=9+b^2+2b+1$

$\Leftrightarrow b^2+2b-3=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} b=1(n) \\ b=-3(l) \end{array}\right.$

Khi đó $a+b+1=0+1+1=2$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}, \vec{b}=(2;5)$ và ba điểm $A(-2;1)$, $B(3;-2)$, $C(14;3)$.

a) $2\vec{a}+\vec{b}=(8;3)$.

b) Các điểm O, A, B thẳng hàng.

c) $\overrightarrow{AC}=2\left(\overrightarrow{2a}+\vec{b}\right)$.

d) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $OABD$ là hình bình hành. Khi đó $x+y=2$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai

Ta có: $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j} \Rightarrow \vec{a}=(3;-2) \Rightarrow \overrightarrow{2a}+\vec{b}=(8;1)$

b) Sai

Ta có $\overrightarrow{OA}=(-2;1); \overrightarrow{OB}=(3;-2)$

Hai vectơ $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ không cùng phương vì $\frac{-2}{3}\neq\frac{1}{-2}$. Suy ra các điểm O, A, B không thẳng hàng.

c) Đúng

Ta có : $\overrightarrow{AC}=(16;2)$

$\overrightarrow{2a}+\vec{b}=(8;1) \Rightarrow 2\left(\overrightarrow{2a}+\vec{b}\right)=(16;2)$

Suy ra $\overrightarrow{AC}=2\left(\overrightarrow{2a}+\vec{b}\right)$

d) Đúng

Các điểm O, A, B không thẳng hàng.

Tứ giác $OABD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{DB}$

Ta có $\overrightarrow{OA}=(-2;1)$; $\overrightarrow{DB}=(3-x;-2-y)$

Suy ra $\left\{\begin{array}{l} -2=3-x \\ 1=-2-y \end{array}\right.$ hay $\left\{\begin{array}{l} x=5 \\ y=-3 \end{array}\right.$

Suy ra $x+y=2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $A(1;3), B(4;5), C(1;-2)$.

a) Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng BC là $I(-3;-7)$.

c) Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $G(2;2)$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Khi điểm $D(2;-2)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

Hai vécto không cùng phương. Do đó các điểm A, B, C không thẳng hàng. Hay ba điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. Vậy a) đúng.

b) Sai

Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng BC là $I\left(\frac{5}{2};\frac{3}{2}\right)$. Vậy b) sai.

c) Đúng

Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $G(2;2)$. Vậy c) đúng.

d) Sai

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 3=1-x_D \\ 2=-2-y_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D=-2 \\ y_D=-4 \end{cases}$

Suy ra $D(-2;-4)$. Vậy d) sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;3); B(-1;2); C(-2;0)$. Điểm M thuộc đường thẳng $y=-1$ sao cho tứ giác $ACMB$ là hình thang có một cạnh đáy là AC. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: -5

Điểm M thuộc đường thẳng $y=-1$ nên có tọa độ là $M(x;-1)$

Ta có $\overrightarrow{AC}(-4;-3); \overrightarrow{BM}(x+1;-3)$

Tứ giác $ACMB$ là hình thang có một đáy là AC nên hai vecto $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BM}$ cùng hướng nên:

$\frac{x+1}{-4}=\frac{-3}{-3}=1>0 \Leftrightarrow x+1=-4 \Leftrightarrow x=-5$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;3); B(-1;2)$. Điểm $M(x;y)$ thuộc tia AB sao cho $AM=\sqrt{80}$. Giá trị của $x+y$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: -8

Ta có $\overrightarrow{AB}(-2;-1)$; $\overrightarrow{AM}(x-1;y-3)$

Vì M thuộc tia AB nên hai vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng hay $\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{AB}\ (k>0)$

$\frac{x-1}{-2}=\frac{y-3}{-1}=k\Leftrightarrow x=2y-5\ (1)$.

Mặt khác $AM=\sqrt{80}\Leftrightarrow (x-1)^2+(y-3)^2=80\ (2)$. Thế (1) vào (2) ta được:

$(2y-6)^2+(y-3)^2=80\Leftrightarrow 5y^2-30y-35=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y=-1 \\ y=7 \end{array}\right.$

- Với $y=-1$, ta có $x=-7$. Khi đó $k=4$ (*thỏa mãn*).
- Với $y=7$, ta có $x=9$. Khi đó $k=-4$ (*loại*).

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy điểm $M(x;y)$ là $M(-7;-1)$ với $x+y=-8$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $M(4;1)$; $N(n;n+1)$. Độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 2,83

Ta có $MN=\sqrt{(n-4)^2+n^2}=\sqrt{2(n-2)^2+8}\geq\sqrt{8}$

$MN_{Min}=\sqrt{8}\approx 2.83\Leftrightarrow n=2$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $A(2;3)$; $B(4;2-3a)$. Tam giác OAB vuông tại O thì a có giá trị bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 1,56

Ta có $\overrightarrow{OA}=(2;3)$; $\overrightarrow{OB}=(4;2-3a)$

+) Tam giác OAB tồn tại $\Leftrightarrow A,B,O$ không thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{4}{2}\neq\frac{2-3a}{3}\Leftrightarrow a\neq-\frac{4}{3}$

+) $OA=\sqrt{13}$; $OB=\sqrt{4^2+(2-3a)^2}=\sqrt{20-12a+9a^2}$;

$AB=\sqrt{(2^2+(-1-3a)^2}=\sqrt{5+6a+9a^2}$

ΔAOB vuông tại O

$\Leftrightarrow OA^2+OB^2=AB^2\Leftrightarrow 13+20-12a+9a^2=5+6a+9a^2\Leftrightarrow a=\frac{14}{9}\approx 1{,}56$ (thỏa mãn)

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho biết sự chuyển động của một chiếc thuyền được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Thuyền rời bến từ vị trí $A(2;3)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(a;b)$, sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) là $B(8;9)$. Tính $a+b$.

Lời giải

Trả lời: 6

Gọi $\vec{v}=(a;b)$.

Do thuyền chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}$ nên cứ sau mỗi giờ thuyền di chuyển được một quảng đường là $|\vec{v}|$.

Sau 2 giờ thuyền di chuyển tới $B(8;9)$ nên ta có:

$$\overrightarrow{AB}=2\vec{v}\Leftrightarrow\begin{cases}8-2=2.a\\9-3=2.b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=3\\b=3\end{cases}.$$

Vậy $a+b=6$.

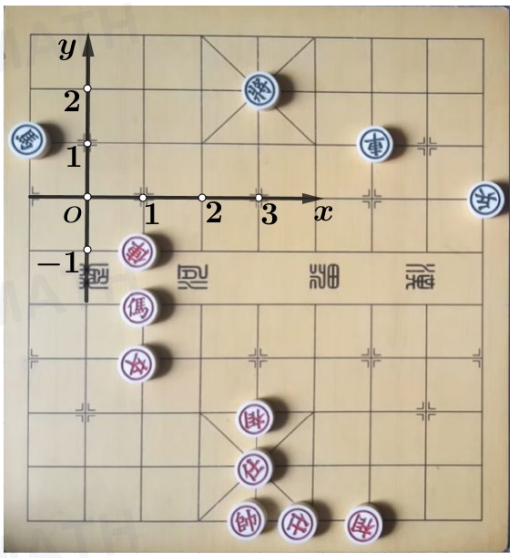
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn gọi "quân mã đen" trong ví dụ, đúng là quân mã cờ xanh ở (−1; 1). Lời giải nguồn ghi nhầm "a = −3, b = −1"; đúng là a = 3, b = −1 (điểm (3; −1)). Đáp án 10 không đổi.

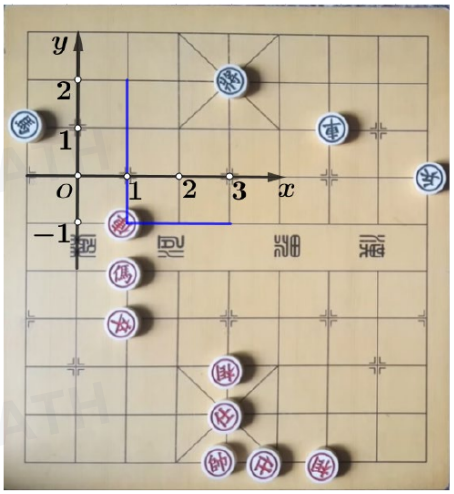
Câu 6: Trong hình vẽ bên dưới, quân xe bên cờ đỏ đang ở vị trí có tọa độ $(1;-1)$. Biết rằng sau một nước đi, quân xe bên cờ đỏ đến vị trí có tọa độ là $(a;b)$ thì sẽ chiếu tướng được bên cờ xanh mà không bị quân mã cờ xanh ăn quân xe đỏ. Biết rằng luật chơi cờ tướng đối với quân xe chỉ được đi dọc hoặc ngang khắp bàn cờ miễn không có quân nào cản, quân mã đi theo đường chéo hình chữ nhật kích thước là 1x2 và không bị quân nào cản ngay cạnh nó theo đường ngang hoặc đường dọc. Ví dụ quân mã đen ở toạ độ trên có thể đi đến toạ độ $(0;-1),(1;0)$. Tính a^2+b^2.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 10



Ta thấy quân xe bên cờ đỏ sau một nước đi đến các vị trí có tọa độ là $(1;2)$ hoặc $(3;-1)$ thì sẽ chiếu tướng được bên cờ xanh, nhưng nếu đến vị trí có tọa độ là $(1;2)$ thì sẽ bị quân mã bên cờ xanh ăn quân xe đỏ.

Do đó để quân xe bên cờ đỏ chiếu tướng được bên cờ xanh mà không bị mất quân xe đỏ thì quân xe đỏ phải ở vị trí có tọa độ là $(3;-1)$.

Khi đó $a=-3,\ b=-1$.

Vậy $a^2+b^2=10$.